

Дисциплина	Технологии индустриального программирования
Институт	Перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практические занятия
Преподаватель	Микерина Анна Дмитриевна
Семестр	3 семестр, 2025-2026

Практическое занятие №3

Практическое занятие №3 по дисциплине «Технологии индустриального программирования» посвящено изучению ключевых конструкций языка JavaScript, необходимых для управления логикой программы: операторы сравнения, условное ветвление, логические операторы и циклы. Эти темы позволяют создавать программы с динамическим поведением, способные принимать решения и выполнять повторяющиеся действия. С теоретическим материалом можно ознакомиться в репозитории: <https://github.com/dv0retsky/js-tutorial> .

В ходе практики вы научитесь использовать операторы сравнения для проверки условий, применять условное ветвление для выполнения различных действий в зависимости от ситуации, комбинировать условия с помощью логических операторов и организовывать повторяющиеся процессы с использованием циклов. Итогом занятия станет написание программ, демонстрирующих управление потоком выполнения и решение практических задач с применением изученных конструкций, что создаст основу для дальнейшего углубленного изучения JavaScript.

Задачи для самостоятельной отработки

№	Рубрика	Задача
1	Операторы сравнения	Даны следующие переменные: <pre>let a = 2 * (3 - 1); let b = 6 - 2;</pre> Используя оператор <code>==</code>, узнайте, равны ли значения этих переменных или нет. Выведите результат в консоль.
2	Операторы сравнения / Условное ветвление	Используя конструкцию <code>if..else</code>, напишите код, который получает число через <code>prompt</code>, а затем выводит в <code>alert</code>: 1, если значение больше нуля, -1, если значение меньше нуля, 0, если значение равно нулю. Сделайте проверку, если пользователь вводит не только числа.
3	Условное ветвление	Дано слово длиной не более 50 символов и не короче 3 символов. Вывести на консоль средний символ слова. Если длина слова нечётная, то вывести средний символ. Если длина слова чётная, то вывести 2 средних символа. Все слова на английском языке. <i>Формат ввода:</i> bebra <i>Формат вывода:</i> b
4	Условное ветвление	Перепишите конструкцию <code>if</code> с использованием условного оператора <code>?</code> и выведите результат в консоль. Числа <code>a</code> и <code>b</code> вводятся пользователем через <code>prompt</code>. <pre>let result; if (a + b < 4) { result = 'Мало'; } else { result = 'Много'; }</pre>
5	Условное ветвление	Перепишите <code>if..else</code> с использованием нескольких операторов <code>?</code> и выведите результат в консоль. Для читаемости разбейте код на несколько строк: <pre>let message; if (login == 'Сотрудник') { message = 'Привет'; } else if (login == 'Директор') { message = 'Здравствуйте'; }</pre>

		<pre> } else if (login == "") { message = 'Нет логина'; } else { message = ""; } </pre>
6	Условное ветвление	Напишите код, который будет спрашивать логин с помощью prompt. Если посетитель вводит «Админ», то prompt запрашивает пароль, если ничего не введено или нажата клавиша Esc – показать «Отменено», в противном случае отобразить «Я вас не знаю». <u>Пароль проверять так:</u> Если введён пароль «Я главный», то выводить «Здравствуйте!», Иначе – «Неверный пароль», При отмене или если ничего не введено – «Отменено». <i>Для решения используйте вложенные блоки if. Передача пустого ввода в prompt возвращает пустую строку ". Нажатие Esc возвращает null.</i>
7	Условное ветвление / Логические операторы	На вход подаётся число. Выведите YES, если число (чётное и двузначное) или нечётное трёхзначное, иначе выведите NO. <i>Sample Input 1: 42 → Output: YES</i> <i>Sample Input 2: 79 → Output: NO</i> <i>Sample Input 3: 789 → Output: YES</i>
8	Условное ветвление / Логические операторы	На вход подаётся число - год. Нужно вывести "YES", если год является високосным, иначе "NO". Високосный год: делится на 4 без остатка; если делится на 100, то должен делиться на 400. <i>Sample Input 1: 2000 → Output: YES</i> <i>Sample Input 2: 2048 → Output: YES</i> <i>Sample Input 3: 3000 → Output: NO</i>
9	Циклы	Выведите в консоль все целые числа от 100 до 1.
10	Циклы	Выведите в консоль все числа, кратные трем, в промежутке от 1 до 100.
11	Циклы	Найдите сумму всех целых четных чисел в промежутке от 1 до 100.
12	Циклы	Дана некоторая строка. Переберите и выведите в консоль по очереди все символы с конца строки.

13	Циклы	В программе задана строка, написанная в верхнем регистре. Напишите алгоритм, который разбивает эту строку пробелами. <i>Формат ввода:</i> SWAT <i>Формат вывода:</i> S W A T
14	Циклы	Напишите программу на JavaScript, которая проверяет, является ли введенная фраза панграммой (содержит каждую букву алфавита хотя бы один раз). Выведите "yes", если является, и "no" в противном случае. Фразу считать без учёта регистра, выводить только строчными буквами. <i>Формат ввода:</i> The five boxing wizards jump quickly <i>Формат вывода:</i> yes

Дополнительные задачи

1	Напишите программу, которая проверяет, является ли введенное слово или фраза палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево). Игнорируйте регистр и пробелы. Выведите результат в консоль <i>Формат ввода:</i> А роза упала на лапу Азора <i>Формат вывода:</i> yes
2	Напишите программу, которая находит наибольший общий делитель двух целых положительных чисел, введенных пользователем. Реализуйте классический алгоритм Евклида с помощью цикла. <i>Подсказка: Пока оба числа не равны нулю, из большего вычитаем меньшее.</i>
3	Напишите программу, которая проверяет, является ли введенное число совершенным. Совершенным числом является положительное число, равное сумме своих собственных делителей (не включая само число).
4	Выведите в консоль числа от 1 до 100. Но если число делится на 3, выведите Fizz, если на 5 - Buzz, а если делится и на 3, и на 5 - FizzBuzz.